内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·嗜铬细胞瘤

（性感认识：血压乱七八糟）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述 ①

90%发生在肾上腺髓质（其次为腹主动脉旁）

90%呈散发性（主要分泌**去甲肾上腺素**）生理情况:肾上腺髓质的嗜铬细胞主要产生肾上腺素

90%为良性肿瘤（可治愈）

② 二、临床表现

肿瘤突然出血坏死,停止释放CA

①**血压不稳定：持续性、间歇性/阵发性高血压、低血压、休克**（乱七八糟）　CA收缩血管

②**心悸、多汗、头痛**、甲减便秘（儿茶酚胺抑制消化系统）、面部苍白、肠扩张和坏死出血、胆汁潴留和胆结石　CA抑制消化系统,胆囊收缩↓

③BMR↑、血糖↑、血脂肪酸↑、红细胞↑、白细胞↑、血钾↓　CA促进K⁺入胞

交感神经兴奋→脂肪分解产生脂肪酸和甘油,甘油可以糖异生为葡萄糖　CA促进产热→代谢增强局部缺氧→HIF↑→EPO↑　CA可以促进白细胞从边缘池进入循环池

应激应急分不开,所以应激时白细胞会↑

三、其它激素 主要是CA,所以便秘多于腹泻,苍白多见于潮红

生长抑素、阿/鸦片肽	便秘
血清素、胃动素、血管活性肠肽	**腹泻**（腹泻清胃肠）
神经肽 Y	血管收缩、面部苍白（Y-white）
P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素	**血管舒张、面部潮红、低血压**（放屁舒服随后脸红）

唾液分泌递质共存:交感神经又有去甲肾上腺素(分泌唾液、收缩血管)又有神经肽Y(收缩血管)

四、嗜铬细胞瘤低血压和休克的机制

①肿瘤突然出血坏死→停止释放儿茶酚胺

②大量儿茶酚胺引起严重心律失常、心衰→心排血量↓

③大量儿茶酚胺使血管强烈收缩→组织缺氧→血管通透性↑→血容量↓

④家族性者主要分泌肾上腺素→激动 β_2-R→血管舒张　肾上腺素 {α1-R→血管收缩；β2-R→血管舒张 ✓}

⑤P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素→血管舒张　在讨论为什么嗜铬细胞瘤会导致低血压和休克

五、检查

1.**发作期：血、尿儿茶酚胺及其代谢物**

假阳性:下列情况也会导致儿茶酚胺释放,但不是嗜铬细胞瘤释放的

①应激状态：低血糖、休克、颅内压增高　应激应急不分家

②易兴奋：咖啡、ttsx 可乐、左旋多巴

③内在拟交感活性：部分 β-R 拮抗剂

④儿茶酚胺分解减少：四环素

2.间歇期：胰高血糖素激发试验 ③

嗜铬细胞瘤在肾上腺表达胰高血糖素受体

3.**肿瘤定位：影像学**

① 理顺概述:

嗜铬细胞瘤是起源于肾上腺髓质、交感神经节或其他部位的嗜铬组织,持续或间断的释放大量儿茶酚胺的肿瘤,感性认识为"90%肿瘤",即:

①.90%发生在肾上腺髓质,且大都为一侧性,而肾上腺外嗜铬细胞瘤称为副神经节瘤,主要位于腹部,多在腹主动脉旁(因腹主动脉旁有交感神经干、交感神经节,可产生儿茶酚胺)。

②.90%为散发性肿瘤,极少数为家族性患者。此时因肿瘤细胞分化能力差,酶表达较少,即转甲基酶(苯乙醇胺N-甲基转移酶)表达较少,导致去甲肾上腺素NA/NE转变为肾上腺素Adr受阻,即肾上腺髓质的嗜铬细胞瘤主要表达去甲肾上腺素(但不是不能合成肾上腺素,如家族性肾上腺髓质嗜铬细胞瘤患者以肾上腺素Adr分泌为主,但值得注意的是,肾上腺外的嗜铬细胞瘤(除主动脉旁嗜铬体所致者)只能产生NA/NE,不产生Adr,因转甲基酶需高浓度皮质醇激活,只有肾上腺髓质和主动脉旁嗜铬体才具备此条件)。而正常生理情况下,肾上腺髓质分泌的儿茶酚胺中以Adr为主。

③.90%为良性肿瘤,即可通过手术切除治愈。

② 理顺临床表现:

嗜铬细胞瘤的临床表现本质上是其分泌的激素的生理效应。

①.嗜铬细胞瘤主要分泌儿茶酚胺(且主要是去甲肾上腺素NA/NE),导致其循环系统的症状较为突出,即血压不稳定,呈现持续性间歇性/阵发性高血压,甚至出现低血压和休克(讲义中特地探讨其低血压和休克的机制),记住特征是乱七八糟的血压即可。

②.嗜铬细胞瘤主要分泌的去甲肾上腺素NA/NE不仅作为内分泌激素,更是外周和中枢内作为交感神经的递质,故嗜铬细胞瘤患者也可出现交感神经兴奋的表现,如心悸、多汗(串联"汗毛肾肾多数血")、头疼等,且交感神经对消化系统是抑制的作用,故患者出现便秘(内分泌系统中出现便秘症状的:甲减、嗜铬细胞瘤)、肠扩张和坏死出血(儿茶酚胺CA可收缩血管)、胆汁潴留和胆结石(抑制胆囊收缩)等症状。且交感神经可促进皮肤和内脏血管收缩以实现血流的重新分配,故可出现脸色苍白。

③.嗜铬细胞瘤患者因儿茶酚胺作用,基础代谢率BMR升高,肝糖原分解、脂肪分解加速导致血中游离脂肪酸含量升高,且其分解产生的甘油可作为糖异生的原料,即糖异生增加,胰岛素分泌被抑制(糖耐量降低)、血糖升高,RBC和WBC均增多,但值得注意的是CA促进K+转入细胞内,故此时血钾降低。

④.但嗜铬细胞瘤虽主要产生儿茶酚胺CA(主要是去甲肾上腺素),但也可分泌多种肽类激素,其中一部分会引起不典型症状,如便秘(鸦片肽、生长抑素)、腹泻(血清素、胃动素、血管活性肠肽)、血管收缩面色苍白(神经肽Y,其可抑制胰岛素分泌)、血管舒张、面色潮红、低血压/休克(P物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素ADM)等。

③ 理顺检查手段:

持续性高血压患者,尿中儿茶酚胺及代谢物明显增高,但阵发性高血压者平时儿茶酚胺可不明显升高,而在发作后才高于正常,若一直等不到其发作,可考虑做胰高血糖素激发试验,因嗜铬细胞瘤上异位表达胰高血糖素受体(正常肾上腺组织上无此受体)。

六、手术治疗

1.术前：**常规用 α-R 拮抗剂（酚苄明、哌唑嗪、多沙唑嗪）**。α-R 拮抗剂不少于 2 周、用到术前一天为止
（嗜铬细胞瘤主要产生 NA：NA 对 α-R＞β_1-R＞β_2-R）

β-R 拮抗剂（XX 洛尔）在嗜铬细胞瘤的“三不”（不能用 ABCD 去思考）
①不常规用：出现心动过速、心律失常再加用 β-R 拮抗剂
②不单独用
③不会先用：否则可使血压升高、急性左心衰（肺水肿）先用β-R拮抗剂→血管收缩→血压↑↑→可能诱发急性左心衰

2.术中：若接触肿瘤等出现急骤血压升高→**酚妥拉明（首选）或硝普钠控制在 160/100**
VS 酚苄明长效,起作用慢
短效,起作用快　安全水平
不能直接降至正常,血压波动过大会损伤靶器官

3.术后若第 1 周血压仍高：
①术后应激状态
②原来体内储存儿茶酚胺较多
③儿茶酚胺长期增多损伤血管
④可能合并原发性高血压

④ 补充：
肿瘤被切除后,若患者血压明显下降或出现低血压,则应立即停用α-R拮抗剂并尽快补充血容量,维持中性静脉压CVP正常,必要时使用血管活性药物以升压。

真题解析 • 嗜铬细胞瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N174 X 嗜铬细胞瘤其心血管系统的临床表现有
A.间歇性高血压
B.持续性高血压
C.直立性低血压
D.休克

2. 2018N88-90 A 女性，32 岁。发现持续性高血压 3 年，BP 150-160/90-100mmHg，常因情绪激动或体位改变诱发血压升高，最高 210/110mmHg。伴头痛、心悸、出汗。口服多种降压药疗效不佳。查体：T 36.7℃，P 90 次/分，BP 158/95mmHg，甲状腺(-)，双肺(-)，心界不大，心律不整，可闻及期前收缩 5-6 次/分，心尖部 S_1 增强，腹部未闻及血管杂音，双下肢不肿。
交感神经四正效应
88.该患者最可能的诊断是
A.原发性高血压
B.嗜铬细胞瘤
C.肾动脉狭窄
D.原发性醛固酮增多症
89.为明确诊断，最有价值的检查是
A.超声心动图
B.肾及肾上腺 CT 定位
C.肾动脉 B 超 不是肾动脉问题,是肾上腺问题
D.腹部 X 线片 X线看不到肾上腺
90.患者因疾病而明显烦躁、焦虑，测血压 200/108mmHg，心率 108 次/分，应首选的治疗药物为
A.α 受体拮抗剂

以题带动
知识点复习

答案:1-2 ABCD BBA

B.β 受体拮抗剂
C.醛固酮受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂

3.2025N55 A 关于嗜铬细胞瘤临床特点的叙述，错误的是
A.本病瘤体 80%-90%位于肾上腺
B.多数位于肾上腺外的瘤体主要分泌肾上腺素
C.阵发性高血压、血压骤升是其特征性表现
D.儿童或青年出现直立性低血压不能排除本病

90%在肾上腺髓质;另外10%在腹主动脉旁
90%是散发的→去甲肾上腺素
90%良性的→手术

思维导图·嗜铬细胞瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



执医病例题:
给了乱七八糟的血压伴有交感神经兴奋的表现,辅助检查:肾上腺的影像检查未发现肿块。
还有10%发生在腹主动脉旁。(主诉和辅助检查都要看)

答案:3 B